

Espacio vectorial

Definición 1 (Espacio vectorial). Sea $(K, +, \cdot)$ un cuerpo, $(V, \vec{+}, \vec{\cdot})$ es un espacio vectorial sobre K (o K -espacio vectorial) $\iff$

- (i) $V \neq \emptyset$
- (ii) Suma vectorial: $\vec{+}: V \times V \longrightarrow V$ es una operación binaria cerrada en V que cumple:
 - (a) Asociatividad: $\forall u, v, w \in V : u \vec{+} (v \vec{+} w) = (u \vec{+} v) \vec{+} w$
 - (b) Conmutatividad: $\forall u, v \in V : u \vec{+} v = v \vec{+} u$
 - (c) Elemento neutro: $\exists \vec{0} \in V : \forall v \in V : v \vec{+} \vec{0} = v$
 - (d) Elemento opuesto: $\forall v \in V : \exists v' \in V : v \vec{+} v' = \vec{0}$
- (iii) Producto por escalares: $\vec{\cdot}: K \times V \longrightarrow V$ es una operación externa que cumple:
 - (a) Asociatividad: $\forall a, b \in K, v \in V : a \vec{\cdot} (b \vec{\cdot} v) = (a \cdot b) \vec{\cdot} v$
 - (b) Elemento neutro escalar: $\forall v \in V : 1 \vec{\cdot} v = v$
 - (c) Distributividad escalar: $\forall a, b \in K, v \in V : (a + b) \vec{\cdot} v = (a \vec{\cdot} v) \vec{+} (b \vec{\cdot} v)$
 - (d) Distributividad vectorial: $\forall a \in K, u, v \in V : a \vec{\cdot} (u \vec{+} v) = (a \vec{\cdot} u) \vec{+} (a \vec{\cdot} v)$

Referenciado en

- Prod-interno
- Prod-hermitico
- Subaditividad
- Esp-euclideo
- Homogeneidad
- Forma-bilineal
- Normas-equivalentes

- Esp-proyectivo
- Subesp-vectorial
- Lem-esp-lp-vectorial
- Isomorfismo-esp-vec
- Norma
- Forma-cuadratica
- Prod-escalar
- Cor-base-hamel-r-q
- Lem-aditividad-continuidad-imp-homogeneidad
- Teo-esp-normado-imp-bola-abierta-convexa
- Teo-bola-cerrada-compacta-imp-dim-finita
- Prop-apl-lineales-continuas-esp-vectorial
- Num-complejos
- Aditividad
- Esp-hermitico
- Teo-dim-finita-imp-normas-equivalentes
- Teo-carac-continuidad-apl-lineal
- Seminorma
- Norma-inducida
- Serie-formal-potencias
- Esp-apl-lineales-continuas
- Convergencia-serie
- Teo-prod-interno-iff-identidad-paralelogramo
- Desigualdad-cauchy-schwarz
- Forma-sesquilineal
- Prop-apl-lineales-continuas-norma

- Convergencia-absoluta-serie
- Esp-banach
- Esp-prehilbert
- Indep-lineal
- Base-hamel
- Identidad-polarizacion
- Teo-metrica-inducida-iff-homogeneidad-traslaciones
- Teo-base-hamel-exists
- Dual-topologico
- Cor-dim-esp-tangente-variedad
- Prop-carac-esp-banach-convergencia-series
- Dual-algebraico
- Aplicacion-lineal
- Esp-proyectivo-real
- Esp-afin
- Identidad-paralelogramo
- Con-convexo
- Prop-esp-dual-banach
- Esp-secuencial